KONSTFACK
University of Arts, Crafts and Design

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS)
Ämneslärarprogrammet 7–9
Kurs: LRS402 Avancerad nivå**, Självständigt arbete i slöjd**, 15 hp vt2020
www.konstfack.se



Schablontillverkning

En undersökning kring hur techne och episteme används vid tillverkning av schabloner

Namn: **Cherin Khodr**

Handledare: Siri Homlong, Johanna Göök
Examinator**:** Erik Sigurdson

KONSTFACK
University of Arts, Crafts and Design

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS)
Ämneslärarprogrammet 7–9
Kurs: LRS402 Avancerat nivå**, Självständigt arbete i slöjd**, 15 hp vt2020
www.konstfack.se

Namn: **Cherin Khodr**

Schablontillverkning.

En undersökning kring hur techne och episteme används vid tillverkning av schabloner

Making stencils. A study about how practical and theoretical knowledge is used when making stencils

Sammanfattning

Syftet med undersökningen har varit att jämföra hur den praktisk-produktiva kunskapsformen techne och vetenskaplig-teoretiska kunskapen *episteme* används vid tillverkning av schabloner med brytbladskniv jämfört med skärplottermaskin. Frågor som ställts i undersökningen är: Hur används kunskapsformerna episteme och techne vid tillverkning av schabloner? Hur skiljer sig användningen av kunskapsformerna episteme och techne vid manuell respektive digital tillverkning av schabloner? Fältanteckningar från arbetet har analyserats med hjälp av innehållsanalys där meningsenheter har identifierats och sammanställts i tabeller för att synliggöra hur techne och episteme används i respektive process. Resultatet visar att i arbetet med brytbladskniv används episteme och techne till största del för säkerhetstänk, för att underlätta arbetet, samt för att få en schablon med rena snitt. Vid arbete med skärplotter används episteme och techne till största del för att kommunicera med mjukvaran för att skärplottern ska kunna skära ut motivet på det sättet man vill. Användningen av kunskapsformerna episteme och techne skiljer sig åt genom att i arbetet med skärplottermaskinen är variationen på techne liten jämfört med i arbetet med brytbladskniv. Arbete med skärplottermaskinen kräver heller inte lika väl utvecklad finmotorik. Där är istället den vetenskaplig-teoretiska kunskapen, episteme, avgörande för att arbetet ska gå smidigt. I arbetet med brytbladskniv är snarare den praktisk-produktiva kunskapen, techne, avgörande.

Nyckelord: Schablon, Slöjd, Digitalisering, Techne, Episteme

Innehållsförteckning

Inledning **2**
Bakgrund **2**
Kunskap och kunskapsformer 3
Slöjden i skolan 4
Syfte och frågeställningar **6**
Tidigare forskning **7**
Metod **12**
Teoretiskt perspektiv och analysmetod 13
Urval och avgränsningar 14
Forskningsetiska aspekter 15
Resultat **15**
Episteme och techne vid tillverkning av schabloner med hjälp av brytbladskniv 16
Episteme och techne vid tillverkning av schabloner med hjälp av skärplotter 18
Skillnader i kunskapsformerna episteme och techne vid manuell respektive digital tillverkning av schabloner 20
Sammanfattning 21
Diskussion **21**
Resultatdiskussion 21
Metoddiskussion 23
Slutdiskussion 24
Referenslista **27**
Bildförteckning 28

Inledning

När vi lär oss använda olika verktyg och material lär vi oss även att förstå världen vi lever i. Maskiner utvecklas som gör att arbetet går snabbare och lättare. Numera är våra hem fulla av maskiner och teknik av olika slag. Vi har strykjärn, dammsugare, tvättmaskiner, gräsklippare, datorer och kylskåp etcetera. Det är viktigt att kunna använda ny teknik för att navigera i samhället och fördelarna kan tyckas vara självklara. Vi sparar tid, pengar och ibland till och med liv. Men kan det leda till att vi förlorar praktiska kunskaper? Vad lär vi oss i stället?

Enligt läroplanen har skolan i uppdrag att ge elever möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik och bidra till att elever utvecklar en förståelse för hur digital teknik påverkar samhällets utveckling.[1] Samtidigt står det i kursplanen för slöjd att eleverna ska få möta både äldre slöjdtraditioner och nutida design.[2] I takt med att ny teknik hamnar i en prisklass som gör den tillgänglig för skolslöjden behöver slöjdlärare avgöra när det är läge att använda den och i vilken kontext. Ett av de digitala verktygen som börjat hitta in i slöjdsalarna är skärplotter-maskiner. Skärplotter-maskiner kan göra arbeten som tidigare gjorts med brytbladskniv, skalpell eller sax. I den här rapporten undersöker jag hur processerna skiljer sig åt i arbetet med att göra schablon med brytbladskniv respektive skärplotter och analyserar hur kunskapsformerna techne och episteme används.

Bakgrund

Ordet slöjd kommer från det fornsvenska ordet slögher och betyder slug, skicklig, händig, konstfärdig.[3] Slöjdens roll i samhället och skolan har sett olika ut genom tiderna. Historiskt har slöjdande bidragit till överlevnad och förbättring av omgivningen genom förmågan att tillverka och använda verktyg och redskap. Användandet av verktyg började med att man plockade upp föremål som stenar, snäckskal och ben och använde dem som de var.[4] Man började sedan manipulera föremålen, t.ex. genom att skapa spetsar och handtag för att lättare kunna skära och hugga. Kunskaper har förts vidare och mer avancerade verktyg och hantverkstekniker har

[1] Skolverket. (2022b). *Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr22*. Skolverket, s. 8.
[2] Ibid, s. 224.
[3] Wikipedia slöjd 02-09-2020 https://sv.wikipedia.org/wiki/Slöjd
[4] Lucie-Smith, Edward. (1981). *The story of craft: The craftsman´s role in society.* Oxford: Phaidon Press Limited, s. 19.

utvecklats. Idag är det vanligare att handla det man behöver än att tillverka det själv. Saker som kläder och möbler masstillverkas i fabriker. Slöjdande och hantverkande har minskat, och kunskaper förs inte vidare i samma utsträckning som tidigare.

Kunskap och kunskapsformer

Den västerländska kunskapsteorin utgår till stora delar från filosofen Platons definition av kunskap som säger att kunskap är detsamma som sann, berättigad tro.[5] För att kalla något för kunskap behöver vi tro på att det är sant, men även kunna ge goda skäl för det vi tror på och kunna argumentera för att det är sant. [6] Platons efterföljare Aristoteles vidgade begreppet och talade om tre huvudsakliga kategorier av kunskap: episteme, techne och fronesis.[7] Episteme är den vetenskaplig-teoretiska kunskapen. Den innefattar påståenden som bekräftats som sanningar genom redovisad forskning. Ur ett aristoteliskt synsätt placerar jag Platons definition av kunskap under kategorin episteme, eftersom ett påstående som bekräftats vara sanning genom forskning ger goda skäl att tro att det är sant. Techne är den praktisk-produktiva kunskapen. Den innefattar kunnande i form av vad vi kan tillverka och göra, till exempel dans, hantverk och kirurgi. Fronesis är den praktiska klokheten. Den innefattar vårt etiska och moraliska omdöme och hur vi väljer att handla i olika situationer.

Bernt Gustavsson skriver i boken "*Vad är kunskap?"* om skillnaden mellan att *veta att* och *veta hur*.[8] Han skriver att "veta hur" består i färdigheter, i att kunna utföra vissa handlingar, medan "veta att" innebär att veta hur saker och ting förhåller sig. Att *veta att* något förhåller sig på ett visst sätt kopplar jag till att ha vetenskaplig-teoretisk kunskap, episteme. Att ha färdigheter och *veta hur* en handling ska utföras kopplar jag till att ha praktisk-produktiv kunskap, techne. Från att slöjdrelaterade kunskaper tidigare har förts vidare genom behovet av att överleva, är överlämnandet av dessa kunskaper idag en del av skolslöjdens ansvar.

[5] Gustavsson, Bernt. (2000). *Kunskapsfilosofi: Tre kunskapsformer i historisk belysning.* Stockholm: Wahlström & Widstrand, s. 30.
[6] Ibid. s.40.
[7] Gustavsson, Bernt. (red.) (2004). *Kunskap i det praktiska.* Lund: Studentlitteratur AB, s. 96.
[8] Gustavsson, Bernt. (2002). *Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap.* Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, s. 85.

Slöjden i skolan

År 1882 infördes flickslöjd för flickor och gosslöjd för pojkar som frivilliga ämnen i folkskolan.[9] Flickorna arbetade med textil och skulle fostras till dugliga husmödrar genom att lära sig ta vara på och laga produkter som användes i hemmet. Pojkarna arbetade med trä och skulle fostras till att bli lönsamma arbetare med god fysik och moral. Idag är könsrollerna inte lika inramade och samhället vi fostrar eleverna in i ser annorlunda ut. Detta speglar sig i skolslöjden som nu är ett sammanhållet ämne, även om det är vanligt att det delas upp terminsvis i textilslöjd och trä- och metallslöjd. I kommentarmaterialet till kursplanen i slöjd står det att "undervisningen i slöjd syftar till att eleverna ska utveckla förmågan att formge och framställa föremål genom att arbeta med olika material och hantverkstekniker. [...] Med kunnande i att formge och framställa avses kunskaper i att hantera redskap, verktyg, maskiner och material, liksom kunskaper om olika tekniker, formgivning och färgvalens betydelse för det sammantagna resultatet."[10] Att ha kunskaper i att hantera redskap, verktyg, maskiner och material tolkar jag som att ha praktisk-produktiva kunskaper. Att ha kunskaper om olika tekniker, formgivning och färgvalens betydelse för det sammantagna resultatet tolkar jag som att ha vetenskaplig-teoretiska kunskaper. Eleverna behöver alltså få möjlighet att utveckla både techne och episteme. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22) står även att skolan ska "bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling".[11]

När man gör schabloner i slöjden med hjälp av en skärplotter-maskin uppfylls det som nämnts ovan från läroplanen. En schablon är en mall som används vid till exempel måleri eller textiltryck. Den text eller det mönster man vill skapa är det som skärs bort från mallen. När man arbetar med en form som har negativa ytor i sig, t.ex. bokstäverna A och B, så behöver man göra *bryggor* för att det ska finnas kvar material i schablonen som hindrar färg från att hamna på de negativa ytorna (bild 1). Alternativet är att göra de negativa ytorna som separata mindre delar att passa in i efterhand (bild 2)

[9] Berge, Britt-Marie. (1992). *Gå i lära till lärare, En grupp kvinnors och en grupp mäns inskolning i slöjdläraryrket.* (Akademisk avhandling, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.). Umeå: Tryckt med bidrag från Lärarförbundet, s. 36.
[10] Skolverket. (2022a). *Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd.* Skolverket, s. 6.
[11] Skolverket. (2022b), s. 8.



Bild 1. Bokstaven A och B med bryggor. (Eget foto)



Bild 2. Bokstaven A och B utan bryggor. (Eget foto)

Skärplotter-maskiner använder en kniv för att skära ut motiv i exempelvis vinyl och textil (bild 3). I denna studie används skärplotter-maskinen Silhouette Cameo 4. Det går att byta till olika knivar som klarar av att skära i olika sorters material. Det går även att ersätta kniven med andra verktyg som gör det möjligt att till exempel prägla ytor, samt adaptrar som gör det möjligt att använda tuschpennor och liknande.



Bild 3. Skärmaskinen som används i denna undersökning, Silhouette Cameo 4. (Eget foto)

För att skära ut sitt motiv så öppnar man en bild av motivet i ett program på datorn där man kan konvertera linjer och konturer till ett format som maskinen kan läsa av. Till Silhouette Cameo 4 används programmet Silhouette Studio. Maskinen kan kopplas till datorn med sladd eller bluetooth. Vissa maskiner kan även ta emot motiv direkt via ett usb-minne. Det går att ställa in vilken styrka och hastighet skärplottern ska skära i, vilket gör att när man arbetar med häftande material kan maskinen med rätt inställningar skära igenom endast det häftande materialet och lämna underlaget orört. När man jobbar med schablon blir det då möjligt att ta bort de negativa delarna av motivet och föra över schablonen med appliceringsfolie.[12]

Genom att tillverka en egen schablon med brytbladskniv och sedan använda den för att dekorera ett föremål, uppfylls skolslöjdens syfte då man får möjlighet att utveckla förmågan att formge och framställa föremål och arbeta med olika material och hantverkstekniker. Att använda en skärplottermaskin för att tillverka schablonen skulle i sin tur kunna bidra till att förstå hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling genom att eleverna kan få en inblick i hur tryck på exempelvis kläder görs i fabriker. Eftersom det tidigare inte har varit möjligt att tillverka schabloner med skärplottermaskin i skolslöjden undersöker jag i denna studie hur de praktisk-produktiva samt vetenskaplig-teoretiska kunskaperna visar sig i respektive process.

Syfte och frågeställningar

Syftet med undersökningen är att jämföra hur kunskapsformerna techne och episteme används vid tillverkning av schabloner i skolslöjden. Mer specifikt hur techne och episteme används vid tillverkning av schablon med brytbladskniv jämfört med skärplottermaskin.
Frågor som ställs i undersökningen är:

- Hur används kunskapsformerna episteme och techne vid tillverkning av schabloner?
- Hur skiljer sig användningen av kunskapsformerna episteme och techne vid manuell respektive digital tillverkning av schabloner?

[12] P.S. I Love You Crafts. (2017, 24 februari). *How to Weed and Apply Vinyl Using Transfer Tape - Decals Made With Cricut Explore or Silhouette* [Videofil].

Tidigare forskning

Ingen forskning har hittats som kopplar någon slöjdprocess till kunskapsformerna techne och episteme. Därför presenteras nedan tidigare forskning som berör digitaliseringen av slöjd. Det ger en bild av vad det finns för tillgång till digitala verktyg i slöjdsalarna, vilka digitala verktyg som faktiskt används och till vad, samt vilka fördelar och nackdelar deltagarna i studierna upplever när de arbetar med digitala verktyg.

Eva Söderberg har i sin studie "Den digitala slöjden" bland annat undersökt slöjdlärares inställning till att arbeta digitalt. Två av frågeställningarna är "Vilken tillgång till digitala verktyg har man i slöjdsalen?" och "Vilket syfte har de digitala aktiviteterna som pågår i slöjdämnet?"[13] 213 slöjdlärare över hela Sverige svarade på en enkät som skickades ut till flera slöjdrelaterade Facebookgrupper, och fyra slöjdlärare deltog i samtalsintervjuer.[14] Thomas Malmkvist har i sin studie "Digitaliseringens påverkan på slöjdämnet i grundskolan" bland annat undersökt hur slöjdlärare i grundskolan använder digital teknik i sin undervisning och hur elever använder digital teknik i slöjden.[15] Malmkvist har likt Söderberg samlat in svar från 38 informanter via en enkät som skickats ut i olika slöjdrelaterade Facebookgrupper.[16] I sin studie gör Malmkvist skillnad på generell digital teknik och ämnesspecifik digital teknik. Med generell digital teknik menas till exempel dator, surfplatta och smartphone. Med ämnesspecifik digital teknik menas till exempel CNC-maskin, brodyrmaskin, laserskärare, skärplotter, 3D-skrivare och CAD-program.

Söderbergs resultat visade att de slöjdlärare som svarade på enkäten hade god tillgång till digitala verktyg.[17] Bland annat hade de tillgång till iPad, projektor, digitalkamera och skrivare. Det var bara en som angav att det inte fanns någon tillgång till digitala verktyg, medan ett flertal angav att digitala verktyg endast fanns tillgängliga i bokningsbar form. 3D-skrivare och laserskärare hade bara några få tillgång till. Malmkvists resultat visade att av 38 informanter var det 3 som inte

[13] Söderberg, Eva. (2016). *Den digitala slöjden.* Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad informationsteknologi, s. 7.
[14] Ibid., s. 21.
[15] Malmkvist, Thomas. (2024). *Digitaliseringens påverkan på slöjdämnet i grundskolan.* Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakultetet, Institutionen för pedagogik och didaktik, s. 7.
[16] Ibid., s. 19.
[17] Söderberg (2016), s. 26.

använde sig av digital teknik alls.[18] Två av dem på grund av att de inte hade tillgång till någon digital teknik. Den tredje såg inget behov av digital teknik i sin slöjdundervisning. Bland slöjdlärarna i Malmkvists studie var datorn det vanligaste generella digitala verktyget.[19] Aktiviteter till vilka digital teknik används var främst planering och dokumentation. Detta visade även Söderbergs studie, där det framkom att de digitala aktiviteterna främst handlade om praktiska och administrativa skäl.[20] I Malmkvists studie framkom att 24 av de 38 informanterna hade tillgång till någon ämnesspecifik enhet.[21] Det vanligaste ämnesspecifika verktyget var CAD-program och brodyrmaskin. Malmkvists resultat visade även att endast 15 av de 38 informanterna använde de ämnesspecifika verktygen.

Söderbergs studie visade att bland slöjdlärarnas elever var det 28% som hade tillgång till antingen egen dator eller surfplatta och 3,3% som varken hade tillgång till dator eller surfplatta.[22] Elever i äldre årskurser hade i högre utsträckning tillgång till egna digitala verktyg än elever i yngre årskurser. I Malmkvists studie svarade 29 av de 38 informanterna att deras elever använde digital teknik i slöjden.[23] 9 av informanterna svarade att deras elever inte använde digital teknik alls i slöjden. Det framkom även att datorn var det vanligaste generella digitala verktyget även bland elever, samt att dokumentation under och efter tillverkningsprocessen var den vanligaste aktiviteten till vilken eleverna använde de generella digitala verktygen. I Malmkvist studie svarade endast 9 informanter att deras elever hade tillgång till ämnesspecifika digitala verktyg. Det framgick dock att eleverna oftare arbetade med förberedelser till ämnesspecifika enheter och att läraren sedan initierade den faktiska tillverkningen.

Åsa Jeansson har i sin studie "Digitala inslag i slöjdämnet: slöjdlärarutbildares förståelse av digital teknik i relation till slöjd" undersökt hur digital teknik kan förstås som en del av ämnesinnehållet i det svenska slöjdämnet.[24] Genom intervjuer och praktiska workshops med 8 slöjdlärarutbildare har Jeansson besvarat frågeställningarna "Hur beskriver lärarutbildare sin förståelse av digital teknik i

[18] Malmkvist (2024), s. 26.
[19] Ibid., s. 27.
[20] Söderberg (2016), s. 28.
[21] Malmkvist (2024), s. 29 f.
[22] Söderberg (2016), s. 27.
[23] Malmkvist (2024), s. 32 ff.
[24] Jeansson, Åsa. (2024). Digitala inslag i slöjdämnet: slöjdlärarutbildares förståelse av digital teknik i relation till slöjd. *Techne serien: Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 31*(3), 51-68.

relation till ämnesinnehållet i slöjdämnet?" och "Vilka fördelar och nackdelar med digital teknik beskriver slöjdlärarutbildarna i relation till sin ämnesuppfattning om slöjd?". Intervjuerna genomfördes före och efter de praktiska workshoptillfällena. Under workshoptillfällena arbetade slöjdlärarutbildarna med datorer och digitalt styrda maskiner som 3D-printer, laserskärare, digital broderisymaskin och digital stickmaskin. Resultatet visade att lärarutbildarna som deltog i studien hade varierande kännedom om de digitala inslagen i kursplanen.[25] De som inte själva läst om inslagen hade svårt att prata om digitalt innehåll i slöjden. De som hade mer förståelse för inslagen i kursplanen kunde lättare ge förslag på vad digitalt innehåll kan leda till, till exempel att det kan bidra till att eleverna förstår samhället bättre och att det kan locka till intresse. Efter att de deltagit i workshoptillfällena kunde fler av dem prata om digitala inslag i slöjd och den gemensamma uppfattningen var då att kursplanens digitala inslag "till stor del borde handla om att ge elever kännedom om olika produktionssätt utifrån att produktionen av saker i samhället är på väg att förändras."[26] Lärarutbildarna var även till stor del överens om att det är viktigt att ha en grund i slöjdens material och tekniker för att digital teknik ska tillföra något. Jeansson drar slutsatsen att den digitala skapandeprocessen kan förstås som en möjlig arbetsprocess inom slöjdämnet och ingå som en del av ämnesinnehållet. Den andra frågan gällde vilka fördelar och nackdelar med digital teknik lärarutbildarna beskriver i relation till sin ämnesuppfattning om slöjd. Bland nackdelar sades att "handens arbete (det taktila i ämnet och motorisk träning) minskar, att det blir stoffträngsel i ämnet och att de digitala programvarorna kräver mycket tid att lära sig".[27] Jeansson menar att en nackdel är att det krävs djupa kunskaper för att känna samma trygghet i undervisningen som i övriga slöjdtekniker, medan fördelar är att "det går fort att experimentera, produktionen går fort och blir effektiv, produkterna blir bättre samt att tekniken kan bidra till hållbar utveckling".[28]

Stefan Myrskog och Joachim Högväg fick liknande resultat i sin studie "Manuellt eller digitalt - Slöjdstuderandes tankegångar om formgivning i slöjd" där de undersökte slöjdstuderandes upplevelser av manuell och digital formgivning av fysiska produkter.[29] En av frågeställningarna var "Vilka fördelar och nackdelar upplever slöjdstuderande med manuell respektive digital formgivning?". Likt Jeansson studie visade Myrskog och Högvägs studie att fördelar med digital

[25] Ibid., s. 59 f.
[26] Ibid., s. 60.
[27] Ibid., s. 64 f.
[28] Ibid., s. 65.
[29] Myrskog, Stefan & Högväg, Joachim. (2020). Manuellt eller digitalt: Slöjdstuderandes tankegångar om formgivning i slöjd. *Techne serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 27*(1), 70–87.

formgivning bland annat var att det var lätt att experimentera och gick snabbt.[30] Nackdelar var bland annat att det var högre inlärningströskel, dyrt, saknade taktil känsla och att tekniska problem kunde uppstå. Fördelar med manuell formgivning var bland annat att det var billigt, enkelt, gav en fysisk förståelse samt taktil känsla. Nackdelar med manuell formgivning var bland annat att det var svårt att ändra, tids- och materialkrävande och oflexibelt.

Mikaela Assmundssons artikel "3D-modellera mera! - En undersökning av 3D-modellering inom slöjdämnet" beskriver ett projekt där elever i åk 8 arbetat med 3D-modellering i slöjden med syftet att utveckla användningen av digital teknik.[31] I resultatet beskrivs de positiva och negativa aspekterna som visade sig efter projektets genomförande. Positivt var bland annat att man gav eleverna erfarenhet av digitala designverktyg och att majoriteten tyckte att det var roligt och klarade av uppgiften.[32] Assmundsson skriver även att intresset för slöjd och digital formgivning ökade för framför allt pojkarna i klassen. Detta visade även Malmkvists studie där 35 av de 38 informanterna svarade att det stämmer i viss utsträckning eller mer att eleverna får ökad motivation med inslag av digital teknik i slöjden.[33]

Likt Jeansson samt Myrskog och Högväg kommer Assmundsson fram till att en negativ aspekt med digital teknik är att det tar tid att lära sig.[34] Negativt var även att vissa elever tyckte att det var svårt att förstå programmet, något som även lärarutbildare i Jeanssons studie upplevde, då förarbetet med programvaran beskrevs som krävande och stoppade ofta upp arbetsprocessen på grund av bristande kunskaper.[35]

I flera av studierna som presenterats ovan beskrevs en oro över att implementering av digitala verktyg och tekniker kan orsaka stoffträngsel som riskerar att tränga ut finmotorik och hantverkstraditioner. De slöjdlärarstuderande i Myrskog och Högvägs studie ansåg att det är viktigt att introducera digitala verktyg i slöjdundervisningen men påpekade att det finns risker med att finmotoriken och fingermotoriken försämras om slöjden blir för digitaliserad och får ett för

[30] Ibid., s. 78 f.
[31] Assmundsson, Mikaela. (2017). 3D-modellera mera! En undersökning av 3D-modellering inom slöjdämnet. *Skolportens numrerade artikelserie för undervisning, lärande & ledarskap, Leda & lära*(1), 3-23.
[32] Ibid., s. 17.
[33] Malmkvist (2024), s. 39.
[34] Jeansson (2024), s. 64; Myrskog & Högväg, (2020), s.79; Assmundsson (2017), s. 17.
[35] Jeansson (2024), s. 61.

automatiserat arbetssätt.[36] Slöjdlärarutbildarna i Jeanssons studie delade denna oro. En av utbildarna menade att slöjd handlar om kulturarv, att vi kan bearbeta material och att arbete med händer inte får underskattas.[37] En annan utbildare sa att vi tar bort rörelsen, känseln och handens arbete om vi lägger för mycket tid på att sitta vid en skärm. En tredje utbildare tyckte att digitalt arbete gör att man helt tappar känslan av att något växer fram medan man skapar och att det taktila försvinner. Malmkvist skriver i sin diskussion att det å ena sidan är

> …viktigt att låta slöjdundervisningen utvecklas med digital teknik, både den generella, som används dagligen inom skolan och den ämnesspecifika som avser digital teknik för att framställa produkter i slöjdundervisningen. Å andra sidan behöver slöjdundervisningen fortsätta lyfta fram värdet av traditionella manuella metoder som värdesätter handens arbete och bidrar till att bevara delar av vårt kulturella arv. En del slöjdlärare kan uppfatta det som ett hot mot den traditionella slöjdens kärna, medan andra ser det som en användbar resurs.[38]

Myrskog och Högväg skriver i sin diskussion att "En av de största svagheterna med en starkare digitalisering inom slöjdundervisning är förlusten av handens speciella roll som verktyg."[39] Vidare skriver de:

> Att framhålla fördelarna med manuella metoder blir speciellt viktigt inom slöjdundervisningen som traditionellt värdesätter handens arbete. Om vi inte ger möjligheten, främst inom slöjdundervisning, att träna upp handens finmotorik riskerar vi att handens betydelse och funktion som verktyg försämras. Det är således ytterst viktigt inför framtiden att känna till och förstå både manuella och digitala formgivningsmetoders fördelar och nackdelar för att på ett ändamålsenligt sätt kunna använda båda metoderna. Vi behöver bibehålla balansen mellan dem så att vi tillvaratar möjligheterna men undviker riskerna. Vi ser att slöjdundervisningen har en nyckelroll i att lyfta fram och diskutera hur vi värdesätter handens egenskaper i dagens och framtidens samhälle. Diskussionen är relevant för alla yrkesområden som kräver utomordentlig finmotorik i fingrar och händer.[40]

Flera av slöjdlärarutbildarna i Jeanssons studie menade att grunden för slöjdämnet är förståelse och kunskap om slöjd och redskap och att digital teknik kan tillföras först därefter.[41]

---

[36] Myrskog & Högväg, (2020), s. 81.
[37] Jeansson (2024), s. 59 ff.
[38] Malmkvist (2024), s. 45.
[39] Myrskog & Högväg, (2020), s. 84.
[40] Ibid, s. 84.
[41] Jeansson (2024), s.63.

Metod

Studien är en kvalitativ fallstudie. Syftet med en fallstudie kan vara att förklara en eller några få isolerade företeelser i en process.[42] Fallet som undersöks är oftast en händelse eller process som redan existerar och fortsätter existera efter undersökningen, snarare än något som framkallats i forskningssyfte. I den här studien är fallet som undersöks tillverkning av schablon.

För att svara på studiens frågeställningar har schabloner tillverkats med två olika tekniker. Manuellt för hand med brytbladskniv och digitalt med hjälp av en skärplottermaskin. Schablonerna som tillverkats med brytbladskniv är gjorda i papper. Schablonerna som tillverkats med skärplottermaskin är gjorda i häftande vinyl. Tre olika motiv har valts att göra schabloner av. En enkel fylld form med få detaljer föreställande ett monsterablad (bild 4), en avancerad fylld form med många detaljer föreställande ett eklöv, en gren med bär och askblad (bild 5), samt text med bokstäver som har ihåliga former, texten lyder "KHODR" (bild 6).



Bild 4. Motiv 1, föreställande ett monsterablad. (Eget foto)



Bild 5. Motiv 2, föreställande ett eklöv, en gren med bär och ett askblad. (Eget foto)

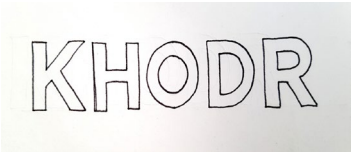


Bild 6. Motiv 3, text som lyder "KHODR". (Eget foto)

Under båda processerna har fältanteckningar förts. Fältanteckningar är anteckningar som förs under observation av processen som studeras.[43] Anteckningarna handlar om vilka mikrobeslut som tagits under processen. Det jag kallar för mikrobeslut i denna uppsats beskriver Molander som "en serie

[42] Denscombe, Martyn. (2018), *Forskningshandboken: För småskaliga projekt inom samhällsvetenskaperna. 4. uppl.,* Lund: Studentlitteratur, s. 85.
[43] Ibid., s. 311.

handlingar" eller "ställningstaganden".[44] Makrobeslutet, det övergripande beslutet, är i detta fall att göra en schablon. Mikrobesluten är alla små beslut som leder fram till att schablonen faktiskt blir till. Processerna har även filmats och studerats i efterhand, även då har anteckningar förts. Processen att göra schablon med brytbladskniv har filmats med mobilkamera. Processen att göra schablon med skärplotter har filmats med hjälp av programmet screencast-o-matic[45].

Teoretiskt perspektiv och analysmetod

Studien utgår ifrån Aristoteles filosofiska perspektiv på kunskap som presenterats under "Kunskap och kunskapsformer" i bakgrundskapitlet.[46] Fokus riktas mot den praktisk-produktiva kunskapen, techne, och den vetenskaplig-teoretiska kunskapen, episteme. Arbetet med att göra schablon innefattar i huvudsak inte etiska och moraliska omdömen (fronesis), även om etiska och moraliska omdömen kan vara aktuella innan och efter själva tillverkningen av schablonen, till exempel vid val av motiv och material.

I analysen i denna studie dras en parallell mellan Gustavssons begrepp "veta hur" och techne, samt "veta att" och episteme.[47] Om fokus för studien till exempel hade varit att ta reda på *hur* man lär sig använda brytbladskniv och skärplotter hade ett alternativ varit att använda ett sociokulturellt perspektiv på kunskap för att undersöka hur en appropriering av respektive metod hade sett ut.[48] Appropriering av något innebär i ett sociokulturellt perspektiv att man gradvis lär sig behärska till exempel ett redskap eller ett språk. Om fokus hade varit att undersöka hur man *effektivast* lär sig använda en brytbladskniv eller skärplotter hade ett alternativ varit att använda ett fenomenologiskt perspektiv som utgår ifrån att lärande bygger på erfarenheter och observationer.[49] Aristoteles filosofiska perspektiv valdes eftersom syftet med studien är att jämföra vilka kunskapsformer som blir synliga när man redan *kan* göra schablon med brytbladskniv respektive skärplotter. Att dra en parallell mellan Aristoteles och Gustavsson underlättade analysen av mikrobesluten då jag kunde skriva ned anledningen till mikrobeslutet under "vet att" och vad det är jag gör fysiskt under "vet hur".

---

[44] Molander, Bengt. (1996). *Kunskap i handling.* Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, s. 15.
[45] Screencast-O-Matic. (u.å.) *Screencast-O-Matic.*
[46] Gustavsson (2004), s. 96.
[47] Gustavsson (2002), s. 85.
[48] Säljö, Roger. (2022). *Lärande. En introduktion till perspektiv och metaforer* (2 uppl.). Malmö: Gleerups, s.103.
[49] Ibid., s. 131.

Metoden för att analysera anteckningarna är inspirerad av innehållsanalys. Innehållsanalys användes ursprungligen i kvantitativa forskningar, men har på senare tid fått ett större genomslag även i kvalitativa forskningar för att analysera olika former av texter.[50] Gemensamt för innehållsanalys är att den följer en process där man identifierar, kodar och kategoriserar mönster eller teman i ett empiriskt material. Utmärkande för innehållsanalys vid kvalitativ forskning är att det används som en egen analysmetod och att det är ett större fokus på tolkning av innehållet i en text, medan det i kvantitativ forskning används för att utgöra ett underlag för vidare analys.[51] Analysen i denna studie är en *riktad* innehållsanalys som söker efter kunskapsformer, till skillnad från en *konventionell* innehållsanalys där man gör en analys utan en teori som styr vad man letar efter.

I analysen av fältanteckningarna har *meningsenheter* identifierats.[52] Meningsenheter är ord eller meningar med information som är relevanta för studiens frågeställningar. Eftersom varje mening är ett mikrobeslut har majoriteten av alla meningar i fältanteckningarna identifierats som relevanta meningsenheter. Meningsenheterna har sedan *kategoriserats*. En kategori innehåller meningar som liknar varandra eller uttrycker samma sak. När fältanteckningarna skrevs gjordes ingen skillnad på om det handlade om episteme eller techne, fokus var då endast att skriva ned de mikrobeslut som togs under arbetets gång. Det var först efter att meningsenheterna kategoriserats som det blev tydligt att varje mikrobeslut bestod av en vetenskaplig-teoretisk del och en praktisk-produktiv del. Under varje kategori har underkategorierna “vet att” och “vet hur” använts för att synliggöra hur techne och episteme används i varje mikrobeslut. Ett exempel på ett mikrobeslut som antecknats är “Tar bort smuts från spetsen av kniven”. Anledningen till att mikrobeslutet togs var att göra rent kniven eftersom det blir svårare att se om jag skär på linjen av motivet när det är smuts på eggen. Ur detta har jag tolkat att det jag *vet* är att “Om kniven har smuts på eggen så kan det bli svårare att se om jag skär på linjen.”, och det jag *kan* är att “Nypa vid knivseggen och dra ihop fingrarna för att få bort smuts.”.

Urval och avgränsningar

Beroende på hur och till vad en schablon ska användas kan olika material lämpa sig olika bra. Då

[50] Klingberg, Gunilla & Hallberg, Ulrika (red.) (2021), *Kvalitativa metoder helt enkelt!* Lund: Studentlitteratur, s. 284.
[51] Ibid., s. 285 f.
[52] Ibid., s. 289 f.

undersökningen har haft fokus på arbetet med att tillverka schabloner snarare än användningen av dem så har ingen vikt lagts vid valet av material mer än att jag använt sådant som funnits nära till hands. När jag har jobbat med brytbladskniv har jag arbetat med kopieringspapper. När jag har jobbat med skärplotter har jag arbetat med självhäftande blank vinyl. Jag har valt tre olika motiv (enkel, avancerad och text) för att få med mikrobeslut som eventuellt är kopplade till en typ av motiv. Arbetet med att ta fram motiven har inte analyserats då processen och förkunskaperna som krävs är näst intill identiska oavsett om man arbetar med brytbladskniv eller skärplotter. Det som kan skilja metoderna åt är att man kan behöva kunna skriva ut digitala bilder om man ska göra schablon med brytbladskniv, och kan behöva kunna skanna in analoga bilder om man ska göra schablon med skärplotter.

Forskningsetiska aspekter

Det finns fyra grundprinciper att ta hänsyn till när forskning bedrivs.[53] Dessa är:

1. Deltagarnas intressen ska skyddas.
2. Deltagandet ska vara frivilligt och baserat på informerat samtycke.
3. Forskare ska arbeta på ett öppet och ärligt sätt med hänsyn till undersökningen.
4. Forskningen ska följa den nationella lagstiftningen.

Eftersom jag själv är ensam deltagare i undersökningen är det främst de två senare principerna som är relevanta. För att inte riskera att bryta mot några upphovsrättslagar har jag valt att göra egna motiv att utgå ifrån med inspiration från växtlighet i mitt hem samt mitt eget efternamn. Jag har undvikit att använda tecken och symboler som bär specifik betydelse för att motiven ska vara neutrala. Vid insamling och analys av empiri har jag strävat efter att vara objektiv och transparent med vilka metoder jag använt.

Resultat

Frågorna som ställts i studien är “Hur används kunskapsformerna episteme och techne vid tillverkning av schabloner?” och “Hur skiljer sig användningen av kunskapsformerna episteme och techne vid manuell respektive digital tillverkning av schabloner?”. Nedan presenteras de kategorier som innehållsanalysen resulterat i samt hur kunskapsformerna episteme och techne kopplas till

[53] Denscombe (2018), s. 438.

dem. Under varje kategori finns underkategorierna “Vet att/Episteme” och “Vet hur/Techne”. Under dessa kategorier synliggörs vilken vetenskaplig-teoretisk kunskap som används och vilken praktisk-produktiv kunskap som används vid mikrobeslut av denna karaktär.

Episteme och techne vid tillverkning av schabloner med hjälp av brytbladskniv

Analysen av arbetet med brytbladskniv resulterade i fem kategorier (tabell 1): “Vrider pappret”, “Vrider pappret med kniven kvar på pappret”, “Använder handen som jag inte håller kniven i”, “Börjar på nytt snitt och/eller möter ett föregående snitt” och “Använder kniven till annat än att skära”. Mikrobesluten som togs i arbetet med brytbladskniv handlade till stor del om säkerhetstänk, underlättning av arbetet, samt att få en schablon med rena snitt. Den vetenskaplig-teoretiska kunskapen, episteme, som använts i arbetet med brytbladskniv bygger på erfarenhet som fåtts genom tidigare arbete med brytbladskniv. T.ex. “Det är lättare att skära mot mig än från mig”. Även kunskap om vilka egenskaper materialet som schablonen tillverkats av bygger på tidigare praktiska erfarenheter, till exempel “Om jag håller ner pappret där jag skurit eller ska skära så kan jag undvika att pappret viks eller rivs sönder medan jag skär”. Dessa beslut påverkar kvaliteten på resultaten. Den praktisk-produktiva kunskapen, techne, som använts i arbetet med brytbladskniv har varit att hantera brytbladskniven och materialet som schablonen tillverkats av. Båda händerna har använts samtidigt och arbetet har krävt en viss nivå av hand-öga-koordination och finmotorik. Erfarenhet från tidigare arbete med brytbladskniv gör att beslut som underlättar arbetet kan tas, till exempel att “Använda båda händerna samtidigt genom att vrida pappret med vänsterhanden och skära med högerhanden”.

Tabell 1. Användning av episteme och techne vid tillverkning av schabloner med hjälp av brytbladskniv.

Vrider pappret	
Vet att / Episteme	**Vet hur / Techne**
● Det är lättare att skära mot mig än från mig. ● Pappret behöver ibland vridas för att det ska gå att skära snittet mot mig. ● Vart på skärmattan pappret ligger påverkar hur långt jag kan skära innan jag behöver flytta eller vrida på pappret igen.	● Använda vänsterhanden för att vrida pappret samtidigt som jag håller kniven i högerhanden. ● Avgöra hur jag ska vrida på handen och armen för att pappret ska hamna där jag önskar.

Vrider pappret med kniven kvar på pappret	
Vet att / Episteme	**Vet hur / Techne**
● Om jag håller kvar kniven samtidigt som jag vrider pappret så kan jag fortsätta skära på samma ställe av motivet och få ett följsamt snitt. ● När jag skär runda former genom att göra korta snitt så kan jag hela tiden skära mot mig med högerhanden i en behaglig position om jag samtidigt vrider pappret med vänsterhanden.	● Använda båda händerna samtidigt genom att vrida pappret med vänsterhanden och skära med högerhanden. ● Avgöra hur mycket jag behöver vrida på pappret och hur långa snitt jag ska göra innan jag vrider pappret ytterligare.

Använder handen som jag inte håller kniven i	
Vet att / Episteme	**Vet hur / Techne**
● Om jag håller ner pappret med fingret eller handen där jag skurit eller ska skära så kan jag undvika att pappret viks eller rivs sönder medan jag skär. ● Om jag tar bort de delar jag skurit loss så blir det lättare att se vad som är kvar att skära ut. ● Om kniven har smuts på eggen så kan det bli svårare att se om jag skär på linjen.	● Använda min icke-dominanta hand för att flytta pappret. ● Nypa vid kniveggen och dra ihop fingrarna för att få bort smuts. ● Greppa och lyfta bort pappret. ● Avgöra hur hårt jag behöver hålla fast med handen eller fingret för att stödja pappret och undvika att det viks eller rivs sönder.

Börjar på nytt snitt och/eller möter ett föregående snitt	
Vet att / Episteme	**Vet hur / Techne**
● Om jag delar upp formerna och anpassar så att jag alltid skär mot mig så minskar risken att pappret rivs sönder. ● Om jag skär loss de delar av motivet som är lösa så blir det mindre bökigt att fortsätta skära resten av motivet.	● Använda båda händerna samtidigt genom att vrida pappret med vänsterhanden och skära med högerhanden. ● Avgöra hur mycket jag behöver vrida på pappret och hur långa snitt jag ska göra innan jag vrider pappret ytterligare.

Använder kniven till annat än att skära	
Vet att / Episteme	**Vet hur / Techne**
● Om knivbladet är för långt ut eller inte tillräckligt långt ut så blir det svårare att hålla kniven i en bra vinkel att skära i. ● Knivspetsen kan användas som ett verktyg för att lyfta upp pappret.	● Använda tummen på den hand jag håller kniven för att justera reglaget som skjuter in och ut knivbladet. ● Pricka in knivspetsen vid snittet för att lyfta upp pappret.

Episteme och techne vid tillverkning av schabloner med hjälp av skärplotter

Analysen av arbetet med skärplotter resulterade i tre kategorier (tabell 2): “Kalkera”, “Problemlösning” och “Skicka”. Mikrobesluten i arbetet med skärplotter handlade till stor del om hur man ska kommunicera med mjukvaran för att skärplottern ska skära ut motivet på det sättet man vill. Den vetenskaplig-teoretiska kunskapen, episteme, som använts i arbetet med skärplotter bygger på erfarenhet i form av datorvana och att använda program med liknande verktyg, till exempel hur man infogar en bild och ändrar storlek på den. Även kunskap som utvecklats i arbetet med det specifika programmet, till exempel vad som krävs för att programmet ska skapa en korrekt skärlinje, bygger för min del på erfarenheter. Den praktisk-produktiva kunskapen, techne, som använts i arbetet med skärplotter är att styra muspekaren med datormusen, vänster- och högerklicka samt trycka på knappar på tangentbordet. Här krävs tillräcklig finmotorik för att kunna avgöra hur datormusen ska styras för att kunna precisera muspekaren på de knappar man vill klicka på.

Tabell 2. Användning av episteme och techne vid tillverkning av schabloner med hjälp av skärplotter.

Kalkera	
Vet att / Episteme	**Vet hur / Techne**
● Filen med motiven behöver infogas från mappen den är sparad i på datorn. ● Storleken på motiven behöver justeras för att få plats i programmets arbetsyta. ● Rutnätet i programmet motsvarar rutnätet på skärmattan. ● Om jag väljer “Kalkera ytterkant” på former/bokstäver med håligheter så behöver jag även markera håligheterna var för sig och välja “Kalkera”. ● Motiven behöver vara grafiska för att programmet ska kunna markera dem korrekt.	● Styra datormusen med precision och vänsterklicka på verktygsfält och liknande. ● Hålla handen på datormusen och trycka ned pekfingret för att vänsterklicka. ● Hålla ned ett vänsterklick och samtidigt föra datormusen diagonalt, nedåt och uppåt.

Problemlösning	
Vet att / Episteme	**Vet hur / Techne**
● Man behöver justera inställning beroende på om motivet är en fylld form eller linjer. ● Om motivet är linjer behöver alla linjer mötas för att programmet inte ska läsa av själva linjen som en fylld form. ● Om motivet är linjer kan en spara tid på att välja “Kalkera” och radera den inre skärlinjen istället för att redigera motivet så att det blir en fylld form. ● Skärlinjen är uppbyggd av punkter som går att redigera en och en. ● Jag kan zooma in och ut för att lättare kunna klicka på skärlinjer eller punkter som ligger nära varandra. ● Det går att välja om varje del av motivet ska markeras var för sig när en klickar på det eller om hela motivet ska markeras.	● Styra datormusen med precision och vänsterklicka på verktygsfält och liknande. ● Använda pekfingret för att trycka på “Delete” på tangentbordet. ● Hålla handen på datormusen och trycka ned pekfingret för att vänsterklicka. ● Hålla ned ett vänsterklick och samtidigt föra datormusen diagonalt, nedåt och uppåt.

Skicka	
Vet att / Episteme	**Vet hur / Techne**
● I “Skicka”-läget går det att välja vilka linjer som ska skäras ut och inte. ● I “Skicka”-läget behöver man välja vilket material skärplottern är laddad med för att kniven ska skära med rätt styrka och hastighet. ● Det går att ändra hastighet och styrka manuellt i “Skicka”-läget.	● Styra datormusen med precision och vänsterklicka på verktygsfält och liknande.

Skillnader i kunskapsformerna episteme och techne vid manuell respektive digital tillverkning av schabloner

I arbetet med skärplotter var variationen på techne liten jämfört med i arbetet med brytbladskniv. Fyra unika punkter har analyserats i arbetet med skärplotter, jämfört med tolv unika punkter i arbetet med brytbladskniv. Antalet unika punkter på episteme har varit jämnare, tolv punkter i arbetet med brytbladskniv jämfört med fjorton punkter i arbetet med skärplotter.

Den vetenskaplig-teoretiska kunskapen är avgörande för att arbetet med skärplottermaskinen ska gå smidigt och det krävs även en viss datorvana, inte minst för att kunna lösa problem som kan uppstå under arbetets gång. Det krävs inte lika väl utvecklad finmotorik för att jobba med skärplottern jämfört med brytbladskniv. I arbetet med brytbladskniv är i stället den praktisk-produktiva kunskapen avgörande. Här bidrar den praktisk-produktiva erfarenheten till att utveckla vetenskaplig-teoretisk kunskap och tvärtom. Utan den tidigare erfarenheten av att arbeta med brytbladskniv hade jag till exempel inte vetat att det går att få renare snitt genom att vrida pappret samtidigt som jag skär. Men det krävs praktisk erfarenhet för att göra det på ett sätt som ger ett resultat med rena snitt. Erfarenhet av att arbeta med brytbladskniv kan även hjälpa i arbetet med skärplottermaskin. Till exempel så var en punkt i analysen vid arbete med brytbladskniv att ta bort smuts som fastnat på kniven under arbetet. Detta kan även hända i arbetet med skärplotter och resultera i att kniven i skärplottern inte gör rena snitt. Om man har

erfarenhet av att det fastnat skräp på brytbladskniven så kan det göra att man ser över om det fastnat skräp på skärplotterns kniv om schablonen har delar som inte skurits ut ordentligt eller om vinylen fastnar och dras upp.

Sammanfattning

Resultatet visar att i arbetet med brytbladskniv används episteme och techne till störst del för säkerhetstänk, för att underlätta arbetet, samt för att få en schablon med rena snitt. I arbetet med skärplotter används episteme och techne till störst del för att kommunicera med mjukvaran för att skärplottern ska kunna skära ut motivet på det sättet man vill. Användningen av kunskapsformerna episteme och techne skiljer sig åt genom att i arbetet med skärplottermaskinen är variationen på techne liten jämfört med i arbetet med brytbladskniv. Arbetet med skärplottermaskinen kräver heller inte lika väl utvecklad finmotorik. Där är i stället den vetenskaplig-teoretiska kunskapen, episteme, avgörande för att arbetet ska gå smidigt. I arbetet med brytbladskniv är snarare den praktisk-produktiva kunskapen, techne, avgörande.

Diskussion

Nedan diskuteras resultaten och metoden i relation till den bakgrund och tidigare forskning som presenterats. Här diskuteras även förslag på hur arbete med schablontillverkning kan läggas upp i undervisningen med elever.

Resultatdiskussion

Min erfarenhet och upplevelse av att göra schablon med brytbladskniv överensstämmer med flera av resultaten från studierna som presenterats under tidigare forskning. Myrskog och Högvägs studie visade att de slöjdlärarstuderande upplevde att fördelar med manuell formgivning var att det var billigt, enkelt och gav en fysisk förståelse samt taktil känsla.[54] Dessa fördelar kan ses även i arbetet med att göra schablon med brytbladskniv. Att göra schablon med brytbladskniv är relativt billigt, det krävs endast en brytbladskniv och papper. Det vara en fördel att ha en skärmatta för att inte skada bordet man skär mot samt för att få en något mjukare yta att skära mot. Som skola och som privatperson är dessa saker enkla att hitta och billiga att köpa in. Det går att anpassa svårigheten genom att välja mer eller mindre avancerade motiv och kan utföras nästan vart som helst utan att vara bunden till en strömkälla eller skärm. För majoriteten bör det vara relativt enkelt att få till en

[54] Myrskog & Högväg, s. 78 f.

användbar schablon även med begränsad tidigare erfarenhet. Att arbeta med brytbladskniv ger en taktil känsla då man under arbetets gång behöver skära med kniven i rätt vinkel och ge lagom kraft för att kniven ska kunna gå igenom pappret. Med för mycket kraft blir man snabbt trött i händer och fingrar, med för lite kraft behöver man dra kniven flera gånger på samma ställe för att den ska gå igenom pappret. Skär man i fel vinkel kan det resultera i att man river sönder pappret och snitten inte blir rena. Vilken vinkel man behöver hålla kniven i beror på hur spetsig den är.

Nackdelarna som presenteras i Myrskog och Högvägs studie är att det är svårt att ändra, tids- och materialkrävande och oflexibelt.[55] Dessa stämmer till viss del med resultaten i min studie. Det kan vara svårt att ändra en schablon som man skär ut i papper när man väl börjat skära, men det finns lösningar. Man kan exempelvis tejpa tillbaka en del som man skurit bort om man ångrar sig, eller skära ut en extra del om man vill lägga till något som inte finns utritat på motivet man har framför sig. Detta kan däremot bli tidskrävande. Hur tidskrävande det blir beror också på hur stort och komplicerat motiv man ska skära ut. Det tar längre tid att skära ut för hand än att använda en skärplotter, förutsatt att man kan hantera mjukvaran till skärplottern. Det blir endast materialkrävande att göra schablon med brytbladskniv om man gör fel flera gånger och behöver ta många nya papper, annars kräver det lika mycket material som när man skär ut en schablon digitalt i skärplotter.

Även min upplevelse och erfarenhet av att göra schablon med skärplotter stämmer överens med resultaten till de studier som presenteras under tidigare forskning. Bland annat visar både Myrskog och Högvägs samt Jeanssons studie att fördelar med digital teknik är att det går fort att experimentera och att produktionen går fort och blir effektiv.[56] Hur lång tid det tar att skära ut ett motiv beror på hur stort det är. Det är möjligt att mata in en rulle med vinyl och skära ut ett motiv som är flera meter långt. Detta skulle såklart ta längre tid än att skära ut ett motiv som ryms på en A4, vilket endast tar några minuter. Oavsett hur detaljerat ett motiv är så går det betydligt snabbare att skriva ut det i en skärplottermaskin än att skära ut det med en brytbladskniv. Om man däremot inte behärskar mjukvaran så kan det bli väldigt ineffektivt och tidskrävande, speciellt om man ska göra ett enklare motiv som till exempel ett hjärta. Slöjdlärarutbildarna i Jeanssons studie beskriver även fördelar som att produkterna blir bättre samt att tekniken kan

[55] Ibid., s. 79.
[56] Myrskog & Högväg, (2020), s. 78; Jeansson (2024), s. 65.

bidra till hållbar utveckling.[57] När man använder skärplottermaskinen så kan man vara säker på att den kommer att följa exakt de linjer som angetts, vilket kan resultera i att produkterna blir bättre än om en oerfaren person ska skära ut samma motiv för hand. Om man skär ut en text för hand kan till exempel bokstäverna bli lite olika tjocka eller inte helt 90 gradiga i hörnen. Att göra schablon med skärplottermaskin kan bidra till hållbar utveckling om eleverna till exempel får upp ögonen för att det går att återbruka kläder och göra egna tryck som ser professionellt gjorda ut.

En nackdel kring den digitala teknik som visas i Myrskog och Högvägs studie är att den taktila känslan saknas.[58] Liknande beskriver Jeansson att en nackdel är att handens arbete minskar.[59] Även detta stämmer med min upplevelse. Att göra schablon med skärplottermaskin kräver att man använder händerna, men inte alls med lika stor variation eller samma taktila känsla som krävs när man gör schablon med brytbladskniv. Jeansson, Myrskog och Högväg samt Assmundson kommer alla fram till att en negativ aspekt är att de digitala programvarorna kräver mycket tid att lära sig.[60] Detta stämmer mycket väl överens med min erfarenhet. Speciellt om det dyker upp problem som gör att man behöver justera skärlinjerna på motivet. Även om elever ofta är vana vid digital teknik så är min upplevelse att de inte har speciellt mycket erfarenhet av att arbeta vid en dator och att de kan uppleva att det är svårt att navigera i de menyer och funktioner som finns jämfört med på en mobil eller Ipad. Utöver att det kräver mycket tid att lära sig de digitala programvarorna så behöver man även lära sig att behärska den fysiska delen av tekniken.

Metoddiskussion

En styrka med att jag studerade och förde fältanteckningar över mitt eget arbete med schablonerna i stället för att studera någon annans arbete är att jag med säkerhet vet vad mina mikrobeslut grundar sig på. För att föra fältanteckningar över någon annans arbete med att göra schabloner hade jag behövt gissa mig fram till vad deras mikrobeslut grundar sig på, eller intervjuat deltagarna efteråt för att få reda på det. Förutom att det hade varit mer tidskrävande att studera någon annans arbete med att göra schablon så var en annan anledning till att jag valde att studera mig själv att jag vet om att jag klarar av att göra en schablon både med brytbladskniv och skärplottermaskin. Att arbeta med brytbladskniv hade jag erfarenhet av sedan tidigare. Att använda skär-

[57] Jeansson (2024), s. 65.
[58] Myrskog & Högväg, (2020), s. 79.
[59] Jeansson (2024), s. 64.
[60] Jeansson (2024), s. 64; Myrskog & Högväg, (2020), s. 79; Assmundsson (2017), s. 17.

plotter var däremot relativt nytt för mig, men då jag har god datorvana och erfarenhet av bildbehandlingsprogram så kände jag mig säker på att jag skulle klara av att göra en schablon med skärplotter utan större problem. Bristen på erfarenhet av just programmet Silhouette Studio kan dock ha gjort min process mer omständlig än den hade varit för en van användare. En svaghet med att studera mig själv är att resultatet endast är baserat på min egen process. Hade jag haft mer eller mindre erfarenhet av någon av processerna hade både mikrobesluten samt vad jag "vet att" och "vet hur" sett annorlunda ut. Resultatet hade förmodligen också blivit annorlunda om jag studerat elever som inte har samma erfarenhet som mig. Att studera andra personer eller elever hade gett en bredare bild av hur kunskapsformerna används i arbetet med att tillverka schabloner. Resultatet av undersökningen visar att färre praktisk-produktiva kunskaper användes i arbetet med skärplotter jämfört med brytbladskniv. Något som hade kunnat ge ett annat resultat är om hela processen från att välja motiv och material till att skära ut schablonen och göra ett färdigt tryck hade undersökts. Detta hade troligtvis gett mer variation i kunskapsformen techne än vad enbart arbetet framför datorn gjorde. Särskilt arbetet man gör när man *rensar* schablonen (tar bort de delar som ska bli själva trycket) kräver en del finmotorik och att man använder båda händerna samtidigt, likt när man skär ut en schablon med brytbladskniv. Även att ladda maskinen med vinyl inför utskärning kräver en del finmotorik. Om processen med att välja motiv och material hade undersökts skulle det varit intressant att ta med kunskapsformen fronesis, den praktiska klokheten, i analysen. Speciellt eftersom val av motiv och material kan kopplas till ett kulturellt- och hållbarhetsperspektiv.

Slutdiskussion

I kursplanen i slöjd står det bland annat att ämnets syfte är att elever ska utveckla kunskaper i olika hantverk.[61] I Lgr22 står det även att skolan ska "bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling".[62] Att göra egna schabloner för tryck, kanske speciellt med skärplotter, kan ge förståelse för hur exempelvis textil- och modeindustrin använder sig av digital teknik och hur det påverkar samhället. Det skulle även kunna bidra till att det blir vanligare att tillverka saker själv då det blir möjligt att göra egna tryck på tröjor med god kvalitet och professionellt resultat. Det kan även bidra till att förbättra elevernas tillvaro i omgivningen genom ett ökat självförtroende efter att ha skapat något man är stolt över.

[61] Skolverket (2022b), s. 224.
[62] Ibid., s. 8.

I flera av studierna som presenterats under "Tidigare forskning" beskrivs en oro över att implementering av digitala verktyg och tekniker ska orsaka stoffträngsel som riskerar att tränga ut finmotorik och hantverkstraditioner. Flera av slöjdlärarutbildarna i Jeanssons studie menade att grunden för slöjdämnet är förståelse och kunskap om slöjd och redskap och att digital teknik kan tillföras först därefter.[63] Genom att lägga upp arbetet så att elever i de lägre årskurserna får lära sig att göra schablon med brytbladskniv och sedan introducera skärplottermaskin i högre årskurser så skulle eleverna först få lära sig grunden i hur det fungerar att använda en schablon och övar upp sin finmotorik, för att sedan kunna använda skärplottermaskin till att förverkliga idéer som kanske hade varit för svåra eller tidskrävande att göra med brytbladskniv. Hur ett upplägg för att göra schabloner med skärplottermaskin i skolslöjden kan se ut beror på vilka förkunskaper eleverna har och vad det finns för tillgång till digital teknik på skolan. I Söderbergs studie hade 28% av eleverna tillgång till antingen egen dator eller surfplatta och det var vanligare att elever i äldre årskurser hade tillgång till egna digitala verktyg än elever i yngre årskurser.[64] På skolor där varje elev har tillgång till egen dator eller surfplatta kan undervisningen läggas upp så att hela gruppen arbetar med att göra en design och skriva ut schabloner vid samma lektionstillfällen. På så sätt kan eleverna även samarbeta och hjälpa varandra. På skolor där eleverna inte har tillgång till egen dator eller surfplatta kan man lägga upp arbetet så att några elever i taget arbetar med det under terminens gång. Ett annat alternativ är ett ämnesöver-skridande samarbete med bildämnet där eleverna designar sina motiv under bildlektionerna. Digital bildbehandling står i det centrala innehållet i läroplanen för bild, så det kan bli en naturlig del av ett arbete eleverna skulle ha gjort även utan ett samarbete med slöjdämnet.[65] Att arbeta ämnesöverskridande med bildämnet skulle även minska eventuell stoffträngsel i slöjdämnet. Har eleverna datorvana och erfarenhet av digital bildbehandling så kan de troligtvis behärska program som "Silhouette Studio" utan större problem och då skulle de även kunna skriva ut sina motiv själva med skärplottermaskinen. Om eleverna däremot inte har någon datorvana eller erfarenhet av att arbeta med bildbehandlingsprogram så är det troligt att de skulle tycka att det var svårt och uppleva att bristande kunskaper stoppade upp processen, likt eleverna i Assmundssons studie och lärarutbildarna i Jeanssons studie.[66] I sådana fall kan arbetet läggas upp så att eleverna designar

[63] Jeansson (2024), s.63.
[64] Söderberg (2016), s. 27.
[65] Skolverket (2022b), s. 31.
[66] Assmundsson (2017), s. 17; Jeansson (2024), s. 61.

sina motiv och läraren ansvarar för att skära ut motiven i skärplottermaskinen. Att eleverna jobbade med förberedelser av arbetet och läraren initierade den faktiska tillverkningen var det vanligaste sättet att arbeta med ämnesspecifika digitala verktyg bland informanterna som deltog i Malmkvists studie.[67] Med ett sådant upplägg kan läraren undervisa om hur tekniken fungerar och hur den används i samhället, något som lärarutbildarna i Jeanssons studie tyckte att de digitala inslagen i slöjd till stor del borde handla om.[68]

Nästa steg skulle kunna vara att undersöka hur kunskapsformerna episteme, techne och fronesis visar sig under hela processen från att designa ett eget motiv till att göra ett tryck med sin schablon. Om det visar sig att man använder techne och finmotorik i högre utsträckning om man ser till hela processen så kan det motivera användning av skärplottermaskin i slöjdämnet för att kunna arbeta med ämnesspecifik digital teknik samtidigt som man bevarar handens arbete. Man kan även bevara det kulturella arvet genom att arbeta tematiskt. Det skulle även vara intressant att ur ett fenomenologiskt perspektiv undersöka hur skärplottern arbetar jämfört med hur man arbetar för hand med brytbladskniv. Skärplottermaskinen har en axel som roterar efter motivets linjer medan jag i denna undersökning arbetade med att vrida pappret och handen för att följa linjerna. Var startar och stoppar maskinen snitten? Går det att härma skärplottermaskinen för att hitta det mest tidseffektiva sättet att skära?

[67] Malmkvist (2024), s. 36.
[68] Jeansson (2024), s. 60.

Referenslista

Assmundsson, Mikaela. (2017). 3D-modellera mera! En undersökning av 3D-modellering inom slöjdämnet. *Skolportens numrerade artikelserie för undervisning, lärande & ledarskap, Leda & lära* (1), 3–23. Hämtad från https://www.skolporten.se/app/uploads/2018/05/leda-lara-nr-1-2018.pdf

Berge, Britt-Marie. (1992). *Gå i lära till lärare, En grupp kvinnors och en grupp mäns inskolning i slöjdläraryrket.* (Akademisk avhandling, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.). Umeå: Tryckt med bidrag från Lärarförbundet. Hämtad från http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:156262/FULLTEXT01.pdf

Denscombe, Martyn. (2018). *Forskningshandboken: För småskaliga projekt inom samhällsvetenskaperna. 4. uppl.*, Lund: Studentlitteratur.

Gustavsson, Bernt. (2000). *Kunskapsfilosofi: Tre kunskapsformer i historisk belysning.* Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Gustavsson, Bernt. (red.) (2004). *Kunskap i det praktiska.* Lund: Studentlitteratur.

Gustavsson, Bernt. (2002). *Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap.* Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Jeansson, Åsa. (2024). Digitala inslag i slöjdämnet: slöjdlärarutbildares förståelse av digital teknik i relation till slöjd. *Techne serien: Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 31*(3), 51–68. DOI: https://doi.org/10.7577/TechneA.5842

Klingberg, Gunilla & Hallberg, Ulrika (red.) (2021). *Kvalitativa metoder helt enkelt!* Lund: Studentlitteratur.

Lucie-Smith, Edward. (1981). *The story of craft: The craftsman´s role in society.* Oxford: Phaidon Press Limited.

Malmkvist, Thomas. (2024). *Digitaliseringens påverkan på slöjdämnet i grundskolan.* Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.

Molander, Bengt. (1996). *Kunskap i handling.* Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB.

Myrskog, Stefan & Högväg, Joachim. (2020). Manuellt eller digitalt: Slöjdstuderandes tankegångar om formgivning i slöjd. *Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 27*(1), 70–87. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3427

P.S. I Love You Crafts. (2017, 24 februari). *How to Weed and Apply Vinyl Using Transfer Tape - Decals Made With Cricut Explore or Silhouette* [Videofil]. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=XdsLyLu3y8E

Schablon. (2020, 18 januari). I *Wikipedia.* Hämtad 2020-09-01 från https://sv.wikipedia.org/wiki/Schablon

Screencast-O-Matic. (u.å.). *Screencast-O-Matic.* Hämtad 2020-09-01 från https://screencast-o-matic.com/

Skolverket. (2022). Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd. Skolverket.

Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr22. Skolverket.

Säljö, Roger. (2022) *Lärande. En introduktion till perspektiv och metaforer* (2 uppl.). Malmö: Gleerups.

Söderberg, Eva. (2016). *Den digitala slöjden.* Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad informationsteknologi.

Slöjd. (2020, 2 september). I *Wikipedia.* Hämtad 2020-09-01 från https://sv.wikipedia.org/wiki/Slöjd

Bildförteckning

Samtliga bilder är tagna av Cherin Khodr.